

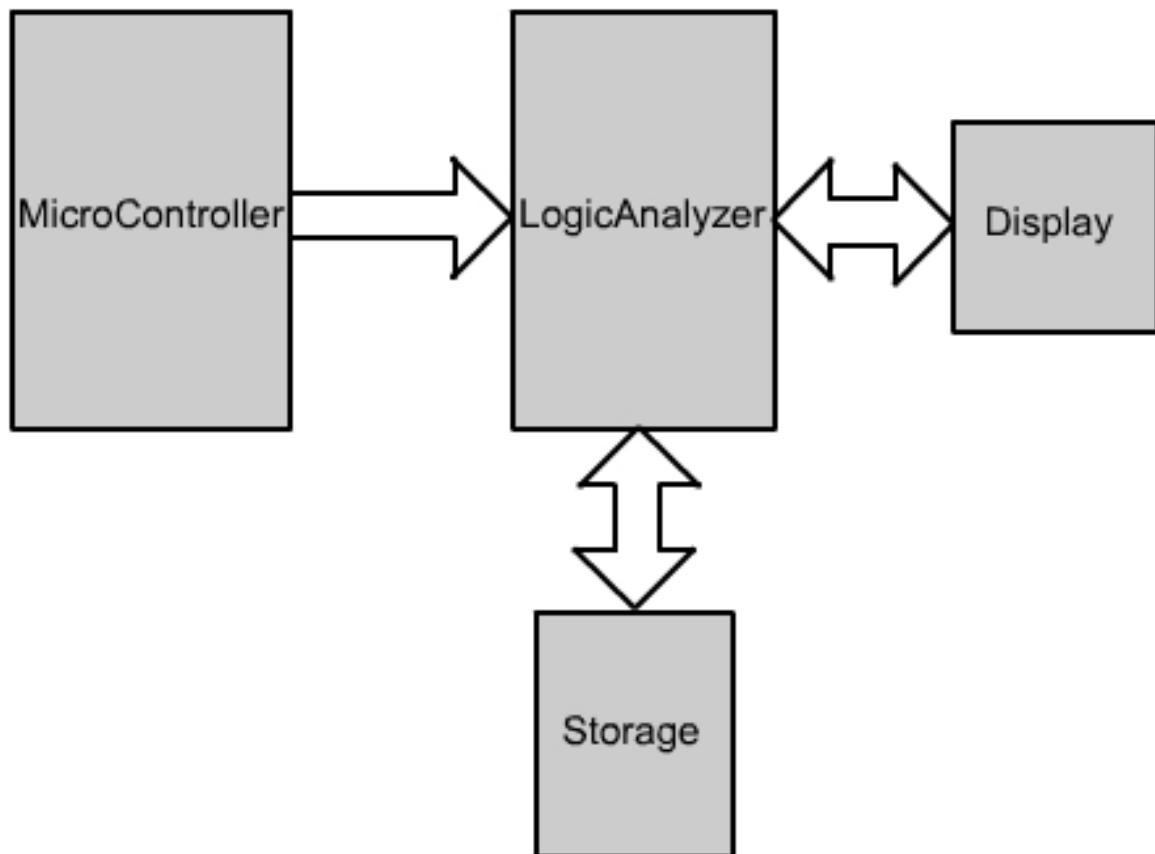
บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

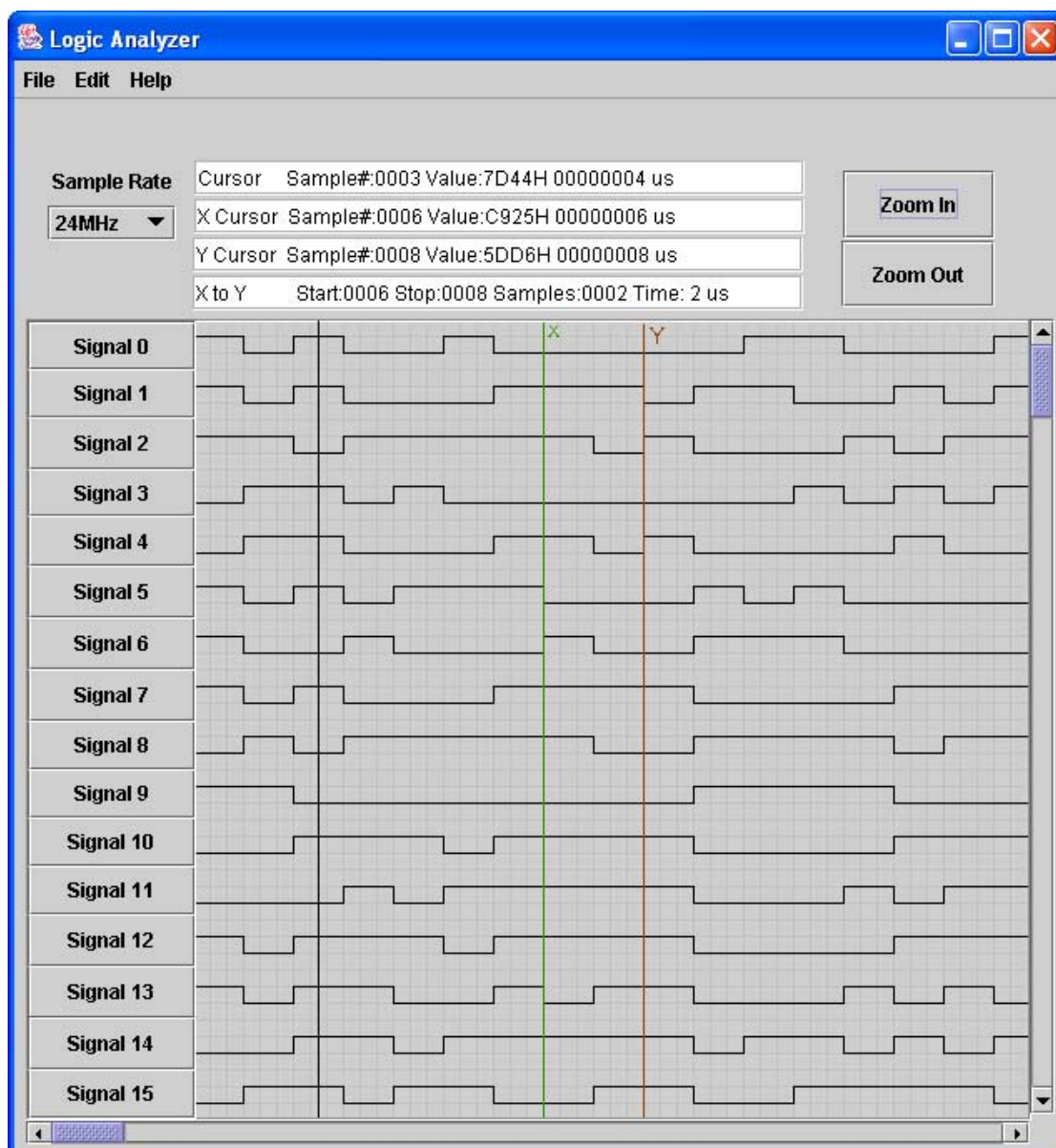
ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เจริญไปอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปมักใช้ชิพ (CHIP) สำเร็จที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงาน หรือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ การวิเคราะห์การทำงานถ้าใช้เครื่องมือวัดธรรมดา เช่น ออสซิลโลสโคป หรือ มิเตอร์ มาทำการวัดต่างๆ จะยุ่งยากมาก และขณะเดียวกันนั้น จะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะความผิดพลาดทางฮาร์ดแวร์เท่านั้น ส่วนคำสั่งทางซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาเครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางตรรกะขึ้นมาใช้งาน

เครื่องลอจิกแอนาไลเซอร์จะทำหน้าที่นำเอาสัญญาณที่วัดได้มาแสดงให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึง สถานะทางตรรกะในช่วงเวลานั้นๆ ได้พร้อมกันหลายช่องสัญญาณดังรูปที่ 1-1



รูปที่ 1-1 แสดงการใช้เครื่องลอจิกแอนาไลเซอร์ ทำการวิเคราะห์สัญญาณจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

จากรูปที่ 1-1 สมมติต้องการทราบขั้นตอนการทำงานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดหนึ่ง จะกระทำโดยใช้เครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางตรรกะเข้าช่วยโดยใช้สายนำสัญญาณจับสัญญาณที่พอร์ตข้อมูลดังรูป เครื่องวิเคราะห์ทางตรรกะจะแสดงผลที่จับได้ออกมาทางจอภาพในลักษณะสัญญาณทางตรรกะดังนี้



รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะสัญญาณทางตรรกะที่จับได้ออกมาทางจอภาพ

จากรูปที่ 1-2 รูปที่ได้จะทำให้สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าในขณะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์กำลังทำคำสั่งอะไรอยู่ ถูกต้องหรือไม่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การวิเคราะห์การทำงานของระบบที่ต้องการตรวจสอบได้เร็วขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

เครื่องลอจิกแอนนาไลเซอร์ ที่พัฒนานี้เป็นการพัฒนา FPGA (Field Programmable Gate Array) ให้เป็นลอจิกแอนนาไลเซอร์ ที่สามารถตรวจจับสัญญาณดิจิทัลได้ถึง 16 ช่องสัญญาณและ อัตราสุ่มสัญญาณสุ่มได้ถึง 24 เมกกะเฮิรตซ์ เพื่อการรองรับการตรวจจับวิเคราะห์สัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมีอัตราความเร็วของสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่ 12-20 เมกกะเฮิรตซ์ โดยมีความสามารถและฟังก์ชันพิเศษต่างๆดังนี้

- สามารถตั้งชื่อและสีของสัญญาณนั้นๆได้
- สามารถเลือกอัตราการสุ่มข้อมูล (Sample Rate) ได้

- สามารถจัดการแสดงเป็นกลุ่มข้อมูลได้
- สามารถ ตั้งการ Trigger โดยเลือกเป็นแบบ Edge Trigger หรือเป็น Pattern Trigger
- สามารถค้นหาตาม Pattern ที่ต้องการได้
- สามารถย่อขยายขนาดของรูปสัญญาณได้
- สามารถกำหนดช่วงเวลาโดยตั้งจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดโดยจะแสดงค่าของชุดข้อมูลนั้นและระยะเวลาที่ใช้
- สามารถเลือกสิ่งแวดล้อมตามต้องการได้

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเร็วในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ต อนุกรม
- 1.3.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้เป็นเครื่องลอจิกแอนาไลเซอร์
- 1.3.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การออกแบบวงจร โดยใช้ FPGA
- 1.3.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การออกแบบและเขียนโปรแกรม ที่จะใช้ในการควบคุม FPGA
- 1.3.5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การออกแบบและเขียนโปรแกรม ที่จะใช้ในการติดต่อผ่านทางพอร์ต อนุกรม และโปรแกรมเพื่อแสดงผลของเครื่องเครื่องลอจิกแอนาไลเซอร์
- 1.3.6 ลอจิกแอนาไลเซอร์ ที่สามารถตรวจจับสัญญาณดิจิทัลได้ถึง 16 ช่องสัญญาณและ อัตราสุ่มสัญญาณสุ่มได้ถึง 24 เมกกะเฮิรตซ์ เพื่อการรองรับการตรวจจับวิเคราะห์สัญญาณของไมโครคอนโทรเลอร์
- 1.3.7 เครื่องลอจิกแอนาไลเซอร์ ให้มีความสามารถ ฟังก์ชันพิเศษต่างๆ เพื่อสะดวกในการใช้งาน

1.4 ขอบเขตของโครงการ

ขอบเขตโครงการนี้ เพื่อต้องการพัฒนาอุปกรณ์เรียกว่า เครื่องลอจิกแอนาไลเซอร์(Logic Analyzer) ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีราคาไม่แพง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบข้อมูลทางตรรกะ

เครื่องลอจิกแอนาไลเซอร์ที่พัฒนานี้เป็นการพัฒนา FPGA (Field Programmable Gate Array) ให้เป็นเครื่องลอจิกแอนาไลเซอร์ที่สามารถตรวจจับสัญญาณได้ถึง 16 ช่องสัญญาณและ อัตราสุ่มสัญญาณสุ่มได้ถึง 24 เมกกะเฮิรตซ์ เพื่อการรองรับการตรวจจับวิเคราะห์สัญญาณของไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่งมีอัตราความเร็วของสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่ 12-20 เมกกะเฮิรตซ์

ลอจิกแอนาไลเซอร์ที่พัฒนาขึ้นนี้มีขอบเขตในการพัฒนา 2 ส่วนด้วยกันคือ

1.4.1 วงจรประกอบด้วยวงจรของเครื่องลอจิกแอนาไลเซอร์ซึ่งพัฒนาจาก FPGA (Field Programmable Gate Array) ซึ่งสามารถตรวจจับสัญญาณได้ถึง 16 ช่องสัญญาณและสามารถใช้อัตราสุ่มสัญญาณได้ที่มีความถี่พอที่จะตรวจจับสัญญาณของไมโครคอนโทรเลอร์

1.4.2 โปรแกรมควบคุมระบบของเครื่องลอจิกแอนาไลเซอร์เพื่อเชื่อมต่อลอจิกแอนาไลเซอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แสดงการวิเคราะห์สัญญาณที่สามารถตรวจจับจากไมโครคอนโทรเลอร์

